

TUGAS UAS BIG DATA MAKALAH BIDANG PERTANIAN



Disusun oleh:

NIM : 12231946
Nama : Ilham Andika Putra
Matakuliah : Big Data

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER EL RAHMA YOGYAKARTA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **"Perkembangan Teknologi di Bidang Pertanian"** dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah serta sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai perkembangan teknologi yang semakin pesat dan penerapannya dalam sektor pertanian.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pertanian tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia dan peralatan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor yang memanfaatkan berbagai teknologi modern seperti mekanisasi pertanian, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone pertanian, sensor digital, citra satelit, robot pertanian, hingga sistem Smart Farming. Penerapan berbagai teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas hasil panen, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar sehingga sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Namun demikian, sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, berkurangnya lahan produktif, meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, serangan hama dan penyakit tanaman, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi modern. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu solusi yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian di era digital dan Revolusi Industri 4.0.

Makalah ini membahas berbagai aspek mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian, mulai dari pengertian teknologi pertanian, sejarah perkembangannya, berbagai inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor pertanian modern, prinsip kerja dan komponen teknologi yang digunakan, manfaat penerapan teknologi bagi produktivitas pertanian, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Dengan pembahasan tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran teknologi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber utama penyedia kebutuhan pangan, bahan baku industri, pakan ternak, serta berbagai komoditas yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sejak zaman dahulu hingga saat ini, sektor pertanian selalu menjadi fondasi bagi perkembangan suatu negara. Negara yang mampu mengelola sektor pertaniannya dengan baik umumnya memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih kuat, kestabilan ekonomi yang lebih baik, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, sinar matahari sepanjang tahun, serta tanah yang subur menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian. Berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman industri dapat tumbuh dengan baik di berbagai wilayah Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kopi, kakao, kelapa sawit, tebu, karet, serta berbagai jenis buah dan sayuran menjadi hasil utama pertanian yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor.

Selain sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Sektor ini mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di pedesaan. Perkembangan sektor pertanian yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani, pengurangan angka kemiskinan, pembangunan wilayah pedesaan, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, sektor pertanian saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya jumlah penduduk dunia yang menyebabkan kebutuhan terhadap bahan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan permintaan terhadap beras, jagung, sayuran, buah-buahan, serta komoditas pertanian lainnya semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produktivitas pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus membuka lahan pertanian baru secara besar-besaran yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim global juga menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. Perubahan pola musim, meningkatnya suhu udara, curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, banjir, serta munculnya berbagai hama dan penyakit tanaman menyebabkan hasil produksi pertanian menjadi tidak stabil. Banyak petani mengalami

gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem yang sulit diprediksi menggunakan metode pertanian tradisional. Oleh sebab itu, diperlukan teknologi yang mampu membantu petani dalam memantau kondisi lingkungan, memprediksi cuaca, dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam proses budidaya tanaman.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian. Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi pertanian. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, Cloud Computing, robot pertanian, drone, sensor digital, citra satelit, Global Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), serta teknologi otomatisasi kini mulai diterapkan dalam berbagai kegiatan pertanian modern.

Penggunaan teknologi tersebut melahirkan konsep pertanian presisi (Precision Agriculture) dan Smart Farming. Konsep ini memungkinkan setiap aktivitas pertanian dilakukan berdasarkan data yang akurat sehingga penggunaan pupuk, pestisida, air, benih, serta tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman secara tepat. Dengan demikian, biaya produksi dapat ditekan, produktivitas meningkat, kualitas hasil panen menjadi lebih baik, serta dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Sebagai contoh, sensor kelembapan tanah dapat digunakan untuk mengukur kadar air di dalam tanah secara otomatis. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui jaringan internet menuju server atau cloud sehingga petani dapat memantau kondisi lahan menggunakan komputer maupun telepon pintar. Apabila kadar air berada di bawah batas yang telah ditentukan, sistem dapat secara otomatis mengaktifkan pompa irigasi tanpa harus menunggu petani datang ke lokasi. Sistem seperti ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga mampu mengurangi pemborosan penggunaan air.

Selain sensor, penggunaan drone dalam sektor pertanian juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Drone tidak hanya digunakan untuk mengambil gambar dari udara, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi lahan, mendeteksi tanaman yang terserang penyakit, menghitung populasi tanaman, memantau pertumbuhan tanaman, hingga melakukan penyemprotan pupuk maupun pestisida secara lebih cepat dan merata. Dibandingkan metode manual, penggunaan drone mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan sekaligus mengurangi paparan bahan kimia terhadap petani.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) juga memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan pertanian modern. AI mampu menganalisis jutaan data mengenai kondisi tanah, cuaca, kelembapan udara, kesehatan tanaman, hingga harga pasar. Berdasarkan analisis tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi mengenai waktu tanam yang paling tepat, jenis pupuk yang diperlukan, prediksi hasil panen, hingga kemungkinan munculnya serangan hama dan penyakit. Kemampuan AI dalam mengolah data secara cepat dan akurat menjadikan teknologi ini sebagai salah satu inovasi yang sangat potensial dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Perkembangan teknologi digital juga mendukung terciptanya sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih modern. Melalui platform digital dan aplikasi berbasis internet, petani dapat memasarkan hasil panennya secara langsung kepada konsumen tanpa harus bergantung pada banyak perantara. Hal ini mampu meningkatkan nilai jual produk pertanian sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke berbagai daerah bahkan mancanegara. Digitalisasi pemasaran juga memberikan transparansi harga sehingga petani memperoleh informasi pasar secara lebih cepat dan akurat.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di sektor pertanian melalui berbagai program modernisasi pertanian, peningkatan mekanisasi, pengembangan irigasi cerdas, serta pelatihan bagi petani dalam memanfaatkan teknologi digital. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan teknologi, serta berbagai startup di bidang pertanian juga berperan aktif dalam mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan petani Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Meskipun demikian, penerapan teknologi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur internet di daerah pedesaan, tingginya biaya investasi peralatan modern, rendahnya tingkat literasi digital sebagian petani, serta kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan perangkat teknologi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar transformasi menuju pertanian modern dapat berjalan secara optimal.

Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, sektor pertanian diharapkan mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas hasil panen, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, teknologi bukan hanya menjadi alat bantu dalam proses produksi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pertanian yang modern, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi di bidang pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun makalah mengenai **"Perkembangan Teknologi di Bidang Pertanian"** agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai definisi, sejarah perkembangan, prinsip kerja, komponen teknologi, manfaat, serta tantangan penerapannya dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.

1.1 Identifikasi Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian. Meskipun demikian, penerapan teknologi di bidang pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi produktivitas dan efektivitas kegiatan pertanian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai kendala tersebut perlu diidentifikasi agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang modern dan berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Masih banyak kegiatan pertanian yang dilakukan secara tradisional sehingga proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen belum berjalan secara optimal serta membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang besar.
2. Produktivitas hasil pertanian di beberapa daerah masih tergolong rendah akibat penggunaan teknologi yang belum merata, keterbatasan akses terhadap inovasi pertanian, serta pengelolaan sumber daya yang kurang efisien.
3. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian musim tanam, meningkatnya risiko kekeringan, banjir, dan serangan hama maupun penyakit tanaman yang berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian.
4. Tingginya biaya investasi dalam pengadaan teknologi modern, seperti drone pertanian, sensor digital, sistem Internet of Things (IoT), robot pertanian, dan alat mekanisasi, menjadi kendala bagi sebagian besar petani, terutama petani skala kecil.
5. Masih rendahnya tingkat literasi digital dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi pertanian modern menyebabkan proses adopsi teknologi berjalan lebih lambat.
6. Infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, listrik, serta fasilitas teknologi di beberapa wilayah pedesaan, masih belum memadai sehingga menghambat penerapan sistem pertanian berbasis digital.
7. Pemanfaatan data pertanian, seperti data cuaca, kondisi tanah, kelembapan, dan informasi pasar, masih belum dilakukan secara maksimal sehingga pengambilan keputusan dalam kegiatan budidaya sering kali belum didasarkan pada informasi yang akurat.
8. Kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada petani mengenai penggunaan teknologi pertanian menyebabkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan inovasi teknologi di lapangan.
9. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan teknologi pertanian, prinsip kerja, komponen teknologi, manfaat, serta tantangan penerapannya agar

teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian agar dapat memberikan gambaran mengenai berbagai inovasi yang telah berkembang, manfaat yang dapat diperoleh, serta tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mendukung transformasi menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam makalah ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada perkembangan teknologi di bidang pertanian, khususnya teknologi modern yang telah diterapkan dalam kegiatan budidaya tanaman dan pengelolaan hasil pertanian. Pembahasan dalam makalah ini tidak mencakup seluruh aspek pertanian secara menyeluruh, melainkan difokuskan pada penerapan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas hasil pertanian, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Secara lebih rinci, ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini meliputi beberapa aspek berikut.

1. Menjelaskan pengertian dan konsep dasar teknologi pertanian beserta perannya dalam mendukung kegiatan pertanian modern.
2. Membahas sejarah perkembangan teknologi pertanian mulai dari sistem pertanian tradisional, mekanisasi pertanian, Revolusi Hijau, hingga perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.
3. Menjelaskan berbagai jenis teknologi yang diterapkan pada sektor pertanian, seperti Smart Farming, Precision Agriculture, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone pertanian, robot pertanian, sensor digital, Big Data, Cloud Computing, Global Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), citra satelit, sistem irigasi pintar, serta mekanisasi pertanian.
4. Menguraikan prinsip kerja teknologi pertanian modern beserta komponen-komponen utama yang mendukung penerapannya, seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sensor, jaringan komunikasi, internet, server, cloud computing, dan aplikasi berbasis digital.
5. Membahas manfaat penerapan teknologi pertanian terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas hasil panen, pengurangan biaya produksi, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta pelestarian lingkungan.
6. Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pertanian di Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya investasi, rendahnya literasi digital petani, keterbatasan sumber daya manusia, keamanan data, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.

7. Memberikan gambaran mengenai perkembangan penerapan teknologi pertanian di Indonesia beserta peluang pengembangannya di masa depan sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian modern yang berbasis digital.

Dengan adanya batasan ruang lingkup tersebut, diharapkan pembahasan dalam makalah ini menjadi lebih fokus, mendalam, dan mudah dipahami, sehingga tujuan penulisan dapat tercapai serta memberikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penulisan

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian serta peran penting teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian. Secara khusus, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengertian dan konsep dasar teknologi di bidang pertanian.
2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi pertanian dari masa pertanian tradisional hingga era digital dan Revolusi Industri 4.0.
3. Menjelaskan berbagai jenis teknologi modern yang digunakan dalam sektor pertanian, seperti Smart Farming, Precision Agriculture, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone pertanian, robot pertanian, sensor digital, Big Data, Cloud Computing, GPS, GIS, dan teknologi pendukung lainnya.
4. Menjelaskan prinsip kerja serta komponen-komponen utama yang terdapat pada teknologi pertanian modern.
5. Menganalisis manfaat penerapan teknologi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas hasil panen, dan kesejahteraan petani.
6. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pertanian di Indonesia, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun lingkungan.
7. Memberikan gambaran mengenai peluang pengembangan teknologi pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

A. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian.
2. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
3. Menjadi referensi pembelajaran dalam memahami konsep pertanian modern berbasis teknologi.
4. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan inovasi dan penelitian di bidang teknologi pertanian.

B. Bagi Masyarakat

1. Memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi pertanian yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung ketahanan pangan.
3. Menambah pengetahuan mengenai manfaat digitalisasi dan otomatisasi dalam kegiatan pertanian.

C. Bagi Petani

1. Memberikan pemahaman mengenai berbagai inovasi teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
2. Menjadi sumber informasi mengenai penerapan teknologi modern yang mampu menghemat biaya, waktu, tenaga, serta penggunaan sumber daya secara lebih efisien.
3. Mendorong petani untuk lebih terbuka dalam mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian modern.

D. Bagi Dunia Pendidikan

1. Menjadi salah satu referensi pembelajaran mengenai perkembangan teknologi pertanian.
2. Mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan teknologi informasi.
3. Menjadi bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mempelajari penerapan teknologi dalam sektor pertanian.

E. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan

1. Menjadi gambaran mengenai pentingnya pengembangan teknologi sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian nasional.
2. Memberikan masukan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi pertanian sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
3. Mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertanian modern, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan tercapainya tujuan dan manfaat tersebut, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian serta mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih maju, efisien, produktif, dan berkelanjutan.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Definisi Teknologi Pertanian

Teknologi pertanian merupakan penerapan ilmu pengetahuan, teknik, dan inovasi dalam seluruh kegiatan pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas hasil produksi, serta kesejahteraan petani. Teknologi pertanian tidak hanya terbatas pada penggunaan alat dan mesin modern, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi, sistem otomatisasi, bioteknologi, rekayasa genetika, serta teknologi digital yang mendukung proses produksi pertanian dari tahap persiapan lahan hingga pemasaran hasil panen.

Perkembangan teknologi telah mengubah sistem pertanian yang sebelumnya dilakukan secara tradisional menjadi sistem pertanian modern yang lebih efisien. Jika dahulu petani hanya mengandalkan pengalaman dan kondisi alam dalam menentukan waktu tanam maupun pemupukan, saat ini berbagai keputusan dapat diambil berdasarkan data yang diperoleh dari sensor, satelit, aplikasi digital, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Dengan demikian, risiko kesalahan dalam pengelolaan tanaman dapat dikurangi sehingga produktivitas pertanian meningkat.

Teknologi pertanian memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam bidang mekanisasi, teknologi digunakan melalui traktor, mesin tanam, mesin panen, dan alat pengolah tanah. Dalam bidang digital, teknologi diterapkan melalui Smart Farming, Internet of Things (IoT), drone, sensor digital, sistem informasi geografis (GIS), Global Positioning System (GPS), Big Data, Cloud Computing, hingga Artificial Intelligence (AI). Seluruh teknologi tersebut saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem pertanian yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi pertanian memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian, mengurangi biaya operasional, menghemat penggunaan air dan pupuk, mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan, mempercepat proses budidaya, meningkatkan kualitas hasil panen, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, teknologi juga membantu petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui sistem prediksi cuaca dan pemantauan kondisi lahan secara real-time.

Dalam perkembangan dunia modern, muncul istilah **Precision Agriculture** atau pertanian presisi. Precision Agriculture adalah sistem pertanian yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk mengelola lahan secara lebih akurat. Setiap bagian lahan diperlakukan sesuai dengan kondisi aktualnya sehingga penggunaan pupuk, air, benih, dan pestisida dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Selain Precision Agriculture, berkembang pula konsep **Smart Farming**. Smart Farming merupakan sistem pertanian berbasis teknologi digital yang memanfaatkan sensor, perangkat Internet of Things (IoT), jaringan internet, Artificial Intelligence (AI), dan sistem otomatisasi untuk mengontrol seluruh aktivitas pertanian secara cerdas. Dalam Smart Farming, petani

dapat memantau kondisi lahan melalui aplikasi pada komputer maupun telepon pintar tanpa harus selalu berada di lokasi pertanian.

Perkembangan teknologi pertanian saat ini menjadi salah satu solusi penting dalam menjawab berbagai tantangan global, seperti meningkatnya kebutuhan pangan, berkurangnya lahan produktif, perubahan iklim, serta keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, teknologi pertanian dipandang sebagai salah satu faktor utama dalam mewujudkan sistem pertanian yang modern, efisien, produktif, dan berkelanjutan.

2.2 Sejarah Perkembangan Teknologi Pertanian

Perkembangan teknologi pertanian berlangsung secara bertahap mengikuti perkembangan peradaban manusia. Sejak manusia mulai mengenal kegiatan bercocok tanam hingga era digital saat ini, berbagai inovasi terus dikembangkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Secara umum, sejarah perkembangan teknologi pertanian dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut.

2.2.1 Era Pertanian Tradisional

Pada masa awal peradaban manusia, kegiatan pertanian dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan tenaga manusia dan hewan. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana, seperti cangkul, sabit, bajak kayu, garu, dan alat tanam tradisional. Sistem pengairan juga masih mengandalkan sumber air alami seperti sungai, mata air, dan curah hujan.

Metode pertanian pada masa ini sangat bergantung pada pengalaman petani yang diwariskan secara turun-temurun. Penentuan waktu tanam biasanya mengikuti perubahan musim tanpa adanya bantuan teknologi prediksi cuaca. Produktivitas lahan masih rendah karena seluruh proses dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga kerja yang besar.

Walaupun sederhana, sistem pertanian tradisional memiliki kelebihan, yaitu penggunaan bahan alami yang relatif ramah lingkungan. Pupuk yang digunakan berasal dari kotoran hewan maupun kompos, sedangkan pengendalian hama dilakukan secara alami menggunakan tanaman tertentu atau teknik pergiliran tanaman.

2.2.2 Era Mekanisasi Pertanian

Memasuki Revolusi Industri pada abad ke-18 dan ke-19, perkembangan teknologi mesin mulai diterapkan dalam sektor pertanian. Penggunaan tenaga manusia secara perlahan digantikan oleh mesin-mesin pertanian yang mampu meningkatkan efisiensi kerja.

Pada periode ini mulai diperkenalkan berbagai alat mekanis, seperti traktor, mesin pembajak, mesin penanam benih, pompa irigasi, mesin pemotong rumput, dan mesin pemanen. Penggunaan mesin tersebut mampu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga luas area yang dapat dikelola menjadi lebih besar.

Mekanisasi pertanian memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan produktivitas. Selain mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia, penggunaan

mesin juga mampu menekan biaya operasional dalam jangka panjang serta meningkatkan efisiensi waktu kerja.

2.2.3 Era Revolusi Hijau

Pada sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an, dunia memasuki era Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan upaya meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

Di Indonesia, Revolusi Hijau memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan produksi padi. Pemerintah memperkenalkan berbagai program intensifikasi pertanian, penggunaan benih unggul, pembangunan jaringan irigasi, serta penyediaan pupuk bersubsidi. Program tersebut berhasil meningkatkan hasil panen dan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat.

Meskipun berhasil meningkatkan produktivitas, Revolusi Hijau juga menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, penurunan kualitas tanah, pencemaran lingkungan, serta berkurangnya keanekaragaman hayati akibat penggunaan varietas tanaman yang seragam.

2.2.4 Era Pertanian Modern Berbasis Digital

Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam sektor pertanian. Konsep pertanian modern mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan lahan.

Teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone pertanian, sensor digital, Big Data, Cloud Computing, Geographic Information System (GIS), Global Positioning System (GPS), robot pertanian, citra satelit, serta aplikasi berbasis telepon pintar mulai digunakan dalam berbagai aktivitas pertanian.

Data yang diperoleh dari berbagai sensor dapat dikirim secara real-time melalui jaringan internet menuju server atau cloud. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan sistem Artificial Intelligence sehingga menghasilkan rekomendasi mengenai kebutuhan air, pupuk, waktu tanam, hingga prediksi hasil panen. Dengan demikian, keputusan yang diambil petani menjadi lebih tepat berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

2.2.5 Perkembangan Teknologi Pertanian di Indonesia

Di Indonesia, penerapan teknologi pertanian terus berkembang melalui berbagai program modernisasi pertanian. Pemerintah mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), pembangunan sistem irigasi modern, digitalisasi penyuluhan pertanian, serta pengembangan Smart Farming di berbagai daerah.

Selain pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan teknologi, dan startup pertanian juga berkontribusi dalam menciptakan berbagai inovasi, seperti aplikasi pemantauan tanaman, sistem prediksi cuaca, platform pemasaran hasil pertanian, hingga penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan penyemprotan pupuk.

Walaupun penerapan teknologi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital petani, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian nasional sedang bergerak menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

2.3 Gambaran Umum Teknologi Pertanian Modern

Perkembangan teknologi telah mengubah sistem pertanian dari metode konvensional menjadi pertanian modern yang memanfaatkan berbagai perangkat digital, mesin otomatis, serta teknologi informasi. Pertanian modern merupakan sistem pertanian yang menerapkan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas hasil panen, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada era Revolusi Industri 4.0, teknologi pertanian tidak lagi hanya berfokus pada penggunaan mesin mekanis, tetapi juga memanfaatkan internet, kecerdasan buatan, sensor digital, satelit, robot, dan analisis data dalam setiap tahapan budidaya tanaman. Seluruh teknologi tersebut saling terhubung sehingga petani dapat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan real-time.

Penerapan teknologi modern memberikan berbagai keuntungan, seperti mengurangi penggunaan tenaga kerja, menghemat penggunaan air dan pupuk, meningkatkan hasil produksi, mempercepat proses budidaya, serta membantu petani mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Berikut beberapa teknologi yang banyak diterapkan dalam sektor pertanian modern.

2.3.1 Smart Farming

Smart Farming merupakan konsep pertanian cerdas yang mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh proses budidaya tanaman. Sistem ini menggunakan berbagai perangkat elektronik, sensor, jaringan internet, dan perangkat lunak untuk memantau serta mengendalikan aktivitas pertanian secara otomatis.

Dalam Smart Farming, petani dapat mengetahui kondisi lahan secara real-time melalui komputer maupun telepon pintar. Informasi seperti suhu udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya matahari, kadar air tanah, hingga kondisi tanaman dapat dipantau tanpa harus datang langsung ke lokasi pertanian.

Keunggulan Smart Farming antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Mengurangi biaya operasional.
3. Mempercepat pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan produktivitas tanaman.
5. Meminimalkan risiko gagal panen.
6. Mendukung pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

2.3.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik melalui jaringan internet sehingga mampu bertukar data secara otomatis.

Dalam bidang pertanian, IoT digunakan untuk menghubungkan sensor kelembapan tanah, sensor suhu, sensor pH tanah, sensor curah hujan, sensor intensitas cahaya, serta berbagai perangkat lainnya ke dalam satu sistem pemantauan.

Data yang diperoleh sensor akan dikirimkan ke server atau cloud melalui jaringan internet. Selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh petani menggunakan aplikasi berbasis web maupun smartphone.

Contoh penerapan IoT di bidang pertanian antara lain:

1. Sistem penyiraman otomatis.
2. Monitoring kelembapan tanah.
3. Pengukuran suhu lahan.
4. Pemantauan kondisi rumah kaca (*greenhouse*).
5. Pengontrolan pompa irigasi otomatis.

Penggunaan IoT mampu mengurangi pemborosan air, meningkatkan efisiensi pemupukan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas pertanian.

2.3.3 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan komputer melakukan analisis data dan mengambil keputusan menyerupai kemampuan manusia.

Dalam bidang pertanian, AI dimanfaatkan untuk:

1. Mendeteksi penyakit tanaman melalui citra digital.
2. Mengenali jenis gulma.
3. Memprediksi hasil panen.
4. Memperkirakan kebutuhan pupuk.
5. Menganalisis kondisi cuaca.
6. Memberikan rekomendasi waktu tanam yang optimal.

AI bekerja dengan mempelajari data dalam jumlah besar (*Big Data*). Semakin banyak data yang diproses, semakin tinggi tingkat akurasi sistem dalam memberikan rekomendasi kepada petani.

2.3.4 Drone Pertanian

Drone pertanian merupakan pesawat tanpa awak yang digunakan untuk membantu berbagai aktivitas pertanian dari udara.

Fungsi utama drone antara lain:

1. Memetakan lahan pertanian.
2. Memantau pertumbuhan tanaman.
3. Mendeteksi area yang terserang hama.
4. Melakukan penyemprotan pestisida.
5. Menyebarkan pupuk cair.
6. Menghitung jumlah tanaman.

Keunggulan penggunaan drone yaitu:

1. Pekerjaan menjadi lebih cepat.

2. Hasil penyemprotan lebih merata.
3. Mengurangi penggunaan tenaga kerja.
4. Menghemat biaya operasional.
5. Mengurangi kontak langsung petani dengan bahan kimia berbahaya.

2.3.5 Robot Pertanian

Robot pertanian merupakan mesin otomatis yang dirancang untuk membantu berbagai pekerjaan petani.

Robot dapat digunakan untuk:

1. Menanam bibit.
2. Memanen buah.
3. Memetik sayuran.
4. Membersihkan gulma.
5. Menyemprot pestisida.
6. Mengangkut hasil panen.

Robot pertanian bekerja menggunakan sensor, kamera, GPS, dan sistem Artificial Intelligence sehingga mampu bekerja secara otomatis sesuai kondisi lahan.

2.3.6 Big Data

Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang berasal dari berbagai sumber dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.

Dalam bidang pertanian, Big Data meliputi:

1. Data curah hujan.
2. Data kelembapan tanah.
3. Data produksi tanaman.
4. Data harga pasar.
5. Data penggunaan pupuk.
6. Data penyakit tanaman.
7. Data kondisi cuaca.

Melalui analisis Big Data, petani dapat menentukan strategi budidaya yang lebih efektif sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.

2.3.7 Cloud Computing

Cloud Computing merupakan teknologi penyimpanan data secara daring (*online*).

Seluruh data hasil pemantauan sensor dapat disimpan pada server cloud sehingga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan internet.

Keuntungan Cloud Computing antara lain:

1. Kapasitas penyimpanan data yang besar.
2. Keamanan data lebih baik.
3. Kemudahan akses dari berbagai perangkat.
4. Mendukung kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah.

2.3.8 Global Positioning System (GPS)

GPS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi suatu lokasi secara akurat.

Dalam sektor pertanian, GPS dimanfaatkan untuk:

1. Pemetaan lahan.
2. Menentukan batas lahan pertanian.
3. Navigasi traktor otomatis.
4. Pengukuran luas lahan.
5. Mendukung sistem pertanian presisi (*Precision Agriculture*).

GPS memungkinkan seluruh pekerjaan dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi sehingga mengurangi kesalahan dalam pengelolaan lahan.

2.3.9 Geographic Information System (GIS)

GIS merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data spasial atau data yang berkaitan dengan lokasi geografis.

Dalam pertanian, GIS digunakan untuk:

1. Membuat peta kesuburan tanah.
2. Menganalisis kondisi lahan.
3. Menentukan lokasi tanam terbaik.
4. Memantau penyebaran hama.
5. Merencanakan sistem irigasi.

Dengan GIS, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena didasarkan pada kondisi geografis yang sebenarnya.

2.3.10 Sensor Digital

Sensor digital merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan secara otomatis.

Beberapa sensor yang umum digunakan yaitu:

1. Sensor kelembapan tanah.
2. Sensor suhu udara.
3. Sensor pH tanah.
4. Sensor intensitas cahaya.
5. Sensor curah hujan.
6. Sensor kadar nutrisi tanah.

Sensor tersebut bekerja secara terus-menerus dan mengirimkan data kepada sistem pemantauan melalui jaringan internet sehingga kondisi lahan dapat dipantau secara real-time.

2.3.11 Citra Satelit

Citra satelit merupakan gambar permukaan bumi yang diperoleh dari satelit penginderaan jauh.

Dalam bidang pertanian, citra satelit digunakan untuk:

1. Memantau kondisi tanaman.
2. Mendeteksi kekeringan.
3. Mengidentifikasi lahan yang mengalami kerusakan.
4. Memperkirakan luas area panen.

5. Memprediksi produksi pertanian.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan lahan dalam skala yang sangat luas dengan waktu yang relatif singkat.

2.3.12 Precision Agriculture (Pertanian Presisi)

Precision Agriculture merupakan sistem pertanian yang memanfaatkan data digital untuk mengelola setiap bagian lahan sesuai kondisi aktualnya.

Prinsip utama pertanian presisi adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap area lahan berdasarkan kebutuhan tanaman.

Contoh penerapannya meliputi:

1. Pemberian pupuk sesuai tingkat kesuburan tanah.
2. Penyiraman berdasarkan kelembapan tanah.
3. Penggunaan pestisida hanya pada area yang terserang hama.
4. Penentuan dosis pupuk berdasarkan hasil analisis tanah.
5. Pemantauan pertumbuhan tanaman menggunakan sensor dan citra udara.

Melalui pendekatan ini, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, biaya produksi dapat ditekan, hasil panen meningkat, serta dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi pertanian modern menunjukkan bahwa sektor pertanian telah mengalami transformasi yang sangat pesat. Integrasi berbagai teknologi digital, mekanisasi, dan otomatisasi memungkinkan kegiatan pertanian dilakukan secara lebih cerdas, efisien, produktif, serta mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan.

2.4 Prinsip dan Komponen-Komponen Teknologi Pertanian

Perkembangan teknologi pertanian modern tidak hanya ditandai dengan penggunaan alat dan mesin yang canggih, tetapi juga oleh integrasi berbagai teknologi digital yang mampu bekerja secara otomatis dan saling terhubung. Sistem pertanian modern menerapkan prinsip pengumpulan data, pengolahan informasi, analisis, hingga pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, petani dapat memantau kondisi lahan secara real-time serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh.

Prinsip utama teknologi pertanian modern adalah melakukan kegiatan budidaya tanaman secara **efektif, efisien, akurat, dan berkelanjutan**. Setiap keputusan, seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, maupun waktu panen dilakukan berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau perkiraan semata.

Secara umum, alur kerja teknologi pertanian modern dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data → Pengiriman Data → Penyimpanan Data → Analisis Data → Pengambilan Keputusan → Pelaksanaan Tindakan → Evaluasi Hasil

Tahapan tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga sistem dapat memberikan informasi terbaru mengenai kondisi pertanian.

2.4.1 Prinsip Kerja Teknologi Pertanian

Prinsip kerja teknologi pertanian modern terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan berbagai informasi dari lahan pertanian menggunakan sensor digital. Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Suhu udara.
2. Kelembapan tanah.
3. Intensitas cahaya matahari.
4. Tingkat keasaman (pH) tanah.
5. Kadar air tanah.
6. Curah hujan.
7. Kecepatan angin.
8. Kondisi pertumbuhan tanaman.

Data tersebut menjadi dasar dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.

2. Pengiriman Data

Setelah data dikumpulkan, sensor akan mengirimkan informasi melalui jaringan komunikasi seperti:

1. Wi-Fi.
2. Internet.
3. Bluetooth.
4. LoRa (Long Range).
5. Jaringan seluler 4G atau 5G.

Data dikirim menuju server atau penyimpanan cloud sehingga dapat diakses secara daring.

3. Penyimpanan Data

Semua data yang diterima disimpan dalam basis data (database) atau layanan Cloud Computing. Penyimpanan ini memungkinkan data terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Analisis Data

Data yang telah tersimpan kemudian diproses menggunakan perangkat lunak atau Artificial Intelligence (AI). Sistem akan menganalisis kondisi tanaman berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Contohnya:

1. Menentukan apakah tanah memerlukan penyiraman.
2. Mengidentifikasi gejala penyakit tanaman.
3. Menghitung kebutuhan pupuk.
4. Memprediksi waktu panen.
5. Memperkirakan hasil produksi.

5. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil analisis, sistem akan memberikan rekomendasi kepada petani atau secara otomatis mengaktifkan perangkat tertentu, seperti pompa air atau sistem irigasi.

6. Pelaksanaan Tindakan

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan keputusan yang telah dihasilkan oleh sistem, baik secara otomatis maupun melalui operator.

Contohnya:

1. Menghidupkan pompa air.
2. Menyalakan sprinkler.
3. Memberikan pupuk cair.
4. Mengaktifkan sistem ventilasi rumah kaca.
5. Menjalankan drone penyemprot.

7. Evaluasi Hasil

Setelah tindakan dilakukan, sistem kembali melakukan pemantauan untuk mengetahui apakah kondisi tanaman telah sesuai dengan target yang diinginkan. Jika belum, proses akan diulang sehingga sistem bekerja secara berkelanjutan.

2.4.2 Komponen-Komponen Teknologi Pertanian

Agar sistem pertanian modern dapat bekerja dengan baik, diperlukan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi.

1. Sensor

Sensor merupakan perangkat yang berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan secara otomatis. Jenis sensor yang umum digunakan antara lain:

1. Sensor kelembapan tanah.
2. Sensor suhu udara.
3. Sensor pH tanah.
4. Sensor intensitas cahaya.
5. Sensor curah hujan.
6. Sensor kelembapan udara.
7. Sensor nutrisi tanah.

Fungsi utama sensor adalah memperoleh data yang akurat mengenai kondisi lahan.

2. Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan pusat pengendali sistem elektronik.

Beberapa mikrokontroler yang banyak digunakan yaitu:

1. Arduino.
2. ESP32.
3. ESP8266.
4. Raspberry Pi.
5. STM32.

Mikrokontroler bertugas menerima data dari sensor, mengolah data, dan mengirimkannya ke server atau aplikasi.

3. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi digunakan untuk menghubungkan seluruh perangkat dalam sistem pertanian digital.

Media komunikasi yang digunakan meliputi:

1. Internet.

2. Wi-Fi.
3. Bluetooth.
4. LoRa.
5. ZigBee.
6. Jaringan seluler.

Keberadaan jaringan komunikasi memungkinkan seluruh data dikirim secara cepat dan real-time.

4. Cloud Computing

Cloud Computing merupakan tempat penyimpanan seluruh data hasil pemantauan.

Fungsi Cloud Computing antara lain:

1. Menyimpan data dalam jumlah besar.
2. Memudahkan akses informasi.
3. Menyediakan cadangan data.
4. Mendukung analisis Big Data.

5. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence berfungsi membantu proses analisis data.

AI mampu:

1. Mengenali penyakit tanaman.
2. Mengidentifikasi gulma.
3. Memprediksi hasil panen.
4. Memberikan rekomendasi pemupukan.
5. Menganalisis pola cuaca.

6. Big Data

Big Data berfungsi mengelola data pertanian dalam jumlah besar sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Data yang dianalisis meliputi:

1. Data cuaca.
2. Data tanah.
3. Data produksi.
4. Data harga pasar.
5. Data hama.
6. Data penggunaan pupuk.

7. Global Positioning System (GPS)

GPS digunakan untuk mengetahui posisi lahan secara akurat.

Fungsinya antara lain:

1. Pemetaan lahan.
2. Navigasi traktor otomatis.
3. Pengukuran luas lahan.
4. Penentuan titik tanam.

8. Geographic Information System (GIS)

GIS berfungsi mengolah data spasial sehingga petani dapat mengetahui kondisi wilayah pertanian secara lebih detail.

GIS membantu dalam:

1. Analisis kesuburan tanah.
2. Perencanaan irigasi.
3. Pemetaan lahan.
4. Monitoring penyebaran penyakit tanaman.

9. Drone Pertanian

Drone digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pertanian.

Fungsinya meliputi:

1. Penyemprotan pestisida.
2. Penyemprotan pupuk.
3. Pengambilan citra udara.
4. Monitoring tanaman.
5. Pemetaan lahan.

10. Robot Pertanian

Robot membantu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Robot dapat digunakan untuk:

1. Menanam bibit.
2. Memanen tanaman.
3. Membersihkan gulma.
4. Memetik buah.
5. Mengangkut hasil panen.

11. Aktuator

Aktuator merupakan perangkat yang menjalankan perintah dari sistem.

Contohnya:

1. Pompa air otomatis.
2. Katup irigasi.
3. Motor listrik.
4. Sprinkler.
5. Kipas ventilasi.

Aktuator mengubah sinyal elektronik menjadi gerakan mekanis sehingga proses otomatisasi dapat berjalan.

12. Aplikasi Berbasis Web dan Mobile

Aplikasi berfungsi sebagai media interaksi antara petani dengan sistem.

Melalui aplikasi, petani dapat:

1. Memantau kondisi lahan.
2. Mengontrol perangkat dari jarak jauh.
3. Melihat laporan produksi.
4. Menerima notifikasi apabila terjadi masalah.

5. Mengakses data historis pertanian.

Kesimpulan Subbab

Prinsip kerja teknologi pertanian modern didasarkan pada proses pengumpulan data, pengolahan informasi, analisis, dan pengambilan keputusan secara otomatis dengan memanfaatkan berbagai perangkat digital. Komponen-komponen seperti sensor, mikrokontroler, jaringan komunikasi, cloud computing, Artificial Intelligence, Big Data, GPS, GIS, drone, robot, aktuator, serta aplikasi digital saling terintegrasi membentuk sistem pertanian yang lebih cerdas, efisien, produktif, dan berkelanjutan. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus membantu petani menghadapi berbagai tantangan di era modern.

BAB III MANFAAT DAN TANTANGAN

3.1 Manfaat Teknologi di Bidang Pertanian

Perkembangan teknologi telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap sektor pertanian. Berbagai inovasi seperti mekanisasi pertanian, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone, sensor digital, robot pertanian, Big Data, hingga sistem pertanian presisi telah membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pertanian. Teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan petani, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan manfaat utama penerapan teknologi di bidang pertanian.

3.1.1 Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Teknologi modern memungkinkan proses budidaya tanaman dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan mesin pertanian mampu mempercepat pengolahan lahan, sedangkan sensor digital dan AI membantu menentukan waktu tanam, pemupukan, dan panen yang tepat. Dengan penggunaan teknologi tersebut, hasil produksi pertanian dapat meningkat karena tanaman memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya.

3.1.2 Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Teknologi membantu petani menggunakan sumber daya secara lebih hemat.

Contohnya meliputi:

1. Penggunaan air sesuai kebutuhan tanaman.
2. Pemupukan berdasarkan kondisi tanah.
3. Penggunaan pestisida hanya pada area yang membutuhkan.
4. Pengurangan pemborosan benih.

Efisiensi ini mampu menurunkan biaya produksi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.3 Menghemat Waktu dan Tenaga Kerja

Mekanisasi pertanian menggantikan berbagai pekerjaan manual yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kerja.

Beberapa contoh penggunaan teknologi yaitu:

1. Traktor untuk mengolah lahan.
2. Mesin tanam otomatis.
3. Mesin panen.
4. Drone penyemprot pestisida.
5. Robot pemanen.

Dengan bantuan teknologi tersebut, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan cara tradisional.

3.1.4 Meningkatkan Kualitas Hasil Panen

Teknologi memungkinkan petani memantau kesehatan tanaman secara terus-menerus. Apabila ditemukan gejala penyakit atau kekurangan nutrisi, tindakan dapat segera dilakukan sehingga kualitas hasil panen menjadi lebih baik.

Produk pertanian yang berkualitas memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani.

3.1.5 Mengurangi Risiko Gagal Panen

Salah satu manfaat terbesar teknologi adalah membantu petani mengurangi risiko gagal panen. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. Prediksi cuaca.
2. Monitoring kelembapan tanah.
3. Deteksi dini penyakit tanaman.
4. Sistem irigasi otomatis.
5. Analisis kondisi tanaman menggunakan AI.

Dengan informasi tersebut, petani dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

3.1.6 Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Meningkatnya produktivitas pertanian akan berdampak langsung terhadap ketersediaan bahan pangan.

Teknologi membantu meningkatkan produksi berbagai komoditas sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan ketergantungan terhadap impor pangan dapat dikurangi.

3.1.7 Meningkatkan Pendapatan Petani

Biaya produksi yang lebih rendah serta hasil panen yang lebih tinggi memberikan keuntungan ekonomi bagi petani.

Selain itu, perkembangan teknologi digital memungkinkan petani menjual hasil panen secara langsung melalui platform digital sehingga memperoleh harga yang lebih baik.

3.1.8 Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan

Teknologi modern mendorong penggunaan sumber daya secara lebih bijaksana.

Beberapa manfaatnya yaitu:

1. Mengurangi penggunaan pestisida berlebihan.
2. Menghemat penggunaan air.
3. Mengurangi pencemaran tanah.
4. Menekan emisi dari penggunaan bahan bakar.
5. Mendukung pertanian berkelanjutan.

3.1.9 Mempermudah Pengambilan Keputusan

Data yang diperoleh dari sensor, satelit, drone, dan AI membantu petani menentukan langkah terbaik dalam mengelola lahan.

Keputusan yang diambil menjadi lebih akurat karena didasarkan pada data aktual, bukan hanya pengalaman atau perkiraan.

3.1.10 Mendukung Digitalisasi Pertanian

Digitalisasi memungkinkan seluruh aktivitas pertanian terdokumentasi secara sistematis.

Petani dapat menyimpan data produksi, biaya operasional, penggunaan pupuk, hingga riwayat panen sehingga pengelolaan usaha tani menjadi lebih profesional.

3.2 Tantangan Teknologi di Bidang Pertanian

Walaupun memiliki banyak manfaat, penerapan teknologi di sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dunia pendidikan, maupun masyarakat.

3.2.1 Tingginya Biaya Investasi

Peralatan modern seperti drone, sensor digital, robot pertanian, GPS, dan sistem IoT memerlukan biaya yang cukup besar.

Kondisi tersebut menjadi kendala bagi petani kecil yang memiliki modal terbatas.

3.2.2 Keterbatasan Infrastruktur

Masih terdapat banyak wilayah pertanian yang belum memiliki akses internet, jaringan listrik yang stabil, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Padahal teknologi digital membutuhkan koneksi internet agar dapat bekerja secara optimal.

3.2.3 Rendahnya Literasi Digital

Sebagian petani masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

Kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan perangkat modern menyebabkan proses adopsi teknologi berjalan lebih lambat.

3.2.4 Kurangnya Pelatihan dan Pendampingan

Penerapan teknologi memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Oleh karena itu diperlukan pelatihan secara berkelanjutan agar petani mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.

3.2.5 Perawatan Peralatan

Peralatan elektronik membutuhkan perawatan rutin.

Apabila sensor mengalami kerusakan atau perangkat lunak mengalami gangguan, sistem pertanian otomatis dapat berhenti beroperasi.

3.2.6 Keamanan Data

Semakin berkembangnya sistem pertanian digital menyebabkan data pertanian tersimpan dalam jaringan internet.

Hal tersebut menimbulkan risiko kebocoran data maupun serangan siber apabila sistem keamanan tidak memadai.

3.2.7 Perubahan Iklim

Meskipun teknologi mampu membantu memprediksi cuaca, perubahan iklim yang semakin ekstrem tetap menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian.

Banjir, kekeringan, suhu tinggi, dan cuaca yang tidak menentu masih dapat menyebabkan penurunan hasil produksi.

3.2.8 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengembangan teknologi pertanian memerlukan tenaga ahli dari berbagai bidang seperti:

1. Teknologi informasi.

2. Teknik komputer.
3. Teknik mesin.
4. Teknik elektro.
5. Agronomi.
6. Ilmu tanah.

Jumlah tenaga ahli di bidang tersebut masih perlu ditingkatkan agar transformasi digital sektor pertanian dapat berjalan lebih cepat.

3.2.9 Kesenjangan Teknologi

Tidak semua daerah memiliki tingkat perkembangan teknologi yang sama.

Wilayah perkotaan umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan daerah terpencil sehingga terjadi kesenjangan dalam produktivitas pertanian.

3.2.10 Adaptasi terhadap Perubahan

Sebagian petani masih lebih percaya menggunakan metode tradisional karena telah digunakan selama bertahun-tahun.

Perubahan menuju sistem pertanian modern memerlukan waktu, sosialisasi, dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat diterima secara luas.

3.3 Upaya Mengatasi Tantangan

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan teknologi di bidang pertanian antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi petani mengenai penggunaan teknologi digital.
2. Memperluas akses internet dan listrik di wilayah pertanian.
3. Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani.
4. Mendorong kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi pertanian.
5. Mengembangkan penelitian mengenai teknologi pertanian yang murah, mudah digunakan, dan sesuai dengan kondisi Indonesia.
6. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan.
7. Memberikan dukungan pembiayaan bagi petani untuk memperoleh teknologi modern.
8. Memperkuat sistem keamanan data pada platform pertanian digital.

Kesimpulan BAB III

Perkembangan teknologi telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan biaya produksi, peningkatan kualitas hasil panen, hingga mendukung ketahanan pangan nasional. Namun demikian, penerapan teknologi pertanian juga menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya investasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan pertanian Indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi di bidang pertanian merupakan salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pertanian. Dari masa ke masa, teknologi pertanian telah mengalami perubahan yang sangat pesat, mulai dari penggunaan alat tradisional, mekanisasi pertanian, Revolusi Hijau, hingga penerapan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Berbagai inovasi seperti Smart Farming, Precision Agriculture, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), drone pertanian, robot pertanian, Big Data, Cloud Computing, sensor digital, Global Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), serta citra satelit telah memberikan kemudahan dalam mengelola lahan pertanian secara lebih efektif dan efisien. Teknologi tersebut memungkinkan petani memperoleh informasi secara real-time mengenai kondisi lahan, tanaman, cuaca, dan kebutuhan produksi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis data.

Penerapan teknologi pertanian memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas hasil panen, menghemat penggunaan air dan pupuk, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses budidaya, meningkatkan kualitas hasil pertanian, mengurangi risiko gagal panen, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, digitalisasi pertanian juga membuka peluang bagi petani untuk mengembangkan usaha melalui pemasaran berbasis digital dan memperluas akses terhadap informasi maupun pasar. Meskipun demikian, penerapan teknologi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya biaya investasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, kurangnya tenaga ahli, serta perubahan iklim menjadi beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi menuju pertanian modern yang lebih maju dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, sektor pertanian Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Teknologi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dimanfaatkan secara optimal agar sektor pertanian mampu menghadapi tantangan global di masa depan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, listrik, dan fasilitas teknologi di wilayah pertanian agar penerapan pertanian digital dapat berjalan secara optimal.
2. Perlu adanya pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani mengenai penggunaan teknologi modern sehingga mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal.
3. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan terus mengembangkan inovasi teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan petani di Indonesia.
4. Sektor swasta diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan teknologi pertanian yang lebih terjangkau, mudah digunakan, dan memiliki biaya operasional yang rendah sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani kecil maupun kelompok tani.
5. Petani diharapkan lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai pertanian modern agar mampu bersaing di era digital.
6. Perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pertanian berbasis teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan perkembangan teknologi di bidang pertanian dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The State of Food and Agriculture 2022*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2023). *Digital Agriculture*. Rome: FAO.
- International Rice Research Institute. (2022). *Rice Knowledge Bank*. Los Baños, Philippines.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York.
- World Bank. (2021). *Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture*. Washington, DC.
- International Food Policy Research Institute. (2021). *Global Food Policy Report*. Washington, DC.
- United States Department of Agriculture. (2023). *Agricultural Research and Technology*. Washington, DC.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Digital Agriculture: Innovation and Sustainable Growth*. Paris: OECD.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Inovasi Teknologi Pertanian untuk Ketahanan Pangan*. Jakarta: BRIN.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Teknologi Pertanian Modern*. Jakarta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). *Inovasi Pertanian Berbasis Teknologi*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2021). *Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian*. Jakarta.
- International Society of Precision Agriculture. (2023). *Precision Agriculture Overview*. Monticello, Illinois.